The Principles of Diffusion Models

3.5 Summary: A Comparative View of NCSN and DDPM

渡邉 有志

November 12, 2026

3.4 から 3.5 へ

ここまで

EBM からスコア、DSM、NCSN までをスコア視点で見てきた。
第 2 章では変分視点から DDPM を見た。

ここから（3.5）

NCSN と DDPM を並べ、何が違い何が同じかを整理する。
共通のボトルネック（サンプリングが遅い）も確認する。

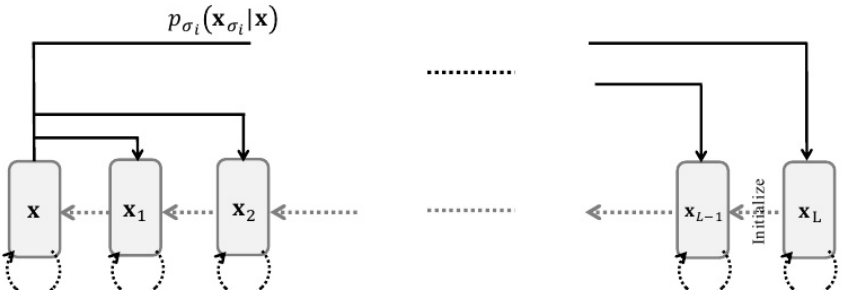
3.5 の位置づけ

この節の役割

二つの離散時間モデルを比較し、第 4 章の連続時間へ橋を渡す

1. 図 3.7 で NCSN の構造を再確認する
2. 表 3.1 で前向き過程・損失・サンプリングを対照する
3. 共通の限界（密な時間離散化）と、加速への問いを残す

図 3.7：NCSN のグラフィカルモデル（再掲）



複数ノイズで前向きに崩し、各段のランジュバン出力を次段の初期値にする。
DDPM は同じ「段階的ノイズ」を、マルコフ連鎖の遷移確率で書く。

表 3.1：前向き過程の違い

	NCSN	DDPM
$\boldsymbol{x}_{i+1}\|\boldsymbol{x}_i$	導出： $\boldsymbol{x}_{i+1} = \boldsymbol{x}_i + \sqrt{\sigma_{i+1}^2 - \sigma_i^2}\,\boldsymbol{\epsilon}$	定義： $\boldsymbol{x}_{i+1} = \sqrt{1-\beta_i}\,\boldsymbol{x}_i + \sqrt{\beta_i}\,\boldsymbol{\epsilon}$
$\boldsymbol{x}_i\|\boldsymbol{x}$	定義：$\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x} + \sigma_i\boldsymbol{\epsilon}$	導出： $\boldsymbol{x}_i = \bar{\alpha}_i\boldsymbol{x} + \sqrt{1-\bar{\alpha}_i^2}\,\boldsymbol{\epsilon}$
p_{prior}	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_L^2\boldsymbol{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$

NCSN は周辺ノイズを直接定義し、DDPM は 1 ステップ遷移を定義して周辺を導く。

補足：「定義」と「導出」の向きが逆

NCSN

まず $\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{x} + \sigma_i \boldsymbol{\epsilon}$ を置く。
隣接ステップの関係は、そこから導かれる。

DDPM

まず $\boldsymbol{x}_{i+1}|\boldsymbol{x}_i$ のマルコフ遷移を置く。
任意時刻の周辺 $\boldsymbol{x}_i|\boldsymbol{x}_0$ はそこから閉じた形になる。

読み方

どちらも「データ $\rightarrow$ ノイズ」の梯子だが、どこを公理にするかが違う。

表 3.1：損失の違い

NCSN

$$\mathbb{E}_{i,\boldsymbol{x},\boldsymbol{\epsilon}}\left\| s_\phi(\boldsymbol{x}_i, \sigma_i) + \frac{\boldsymbol{\epsilon}}{\sigma_i} \right\|_2^2$$

スコアを当てる（DSM の和）。

DDPM

$$\mathbb{E}_{i,\boldsymbol{x},\boldsymbol{\epsilon}}\left\| \boldsymbol{\epsilon}_\phi(\boldsymbol{x}_i, i) - \boldsymbol{\epsilon} \right\|_2^2$$

加えたノイズ $\boldsymbol{\epsilon}$ を当てる。

対応

最適解は $s^\star = -\boldsymbol{\epsilon}^\star/\sigma$ で互いに移る（3.4.2）。
パラメータ化が違うだけで、同じノイズ付き周辺の情報を見ている。

表3.1：サンプリングの違い

NCSN

各ノイズレベルでランジュバンを回す。その出力を、次のより低いノイズの初期値にする（Annealed Langevin）。

DDPM

学習した逆遷移 $p_{\phi^\star}(\boldsymbol{x}_{i-1}|\boldsymbol{x}_i)$ でマルコフ連鎖をたどる。

どちらも「強いノイズから弱いノイズへ」戻るが、1 ステップの手続きが MCMC か、学習した条件付き分布かで分かれる。

補足：対照の要約

	NCSN	DDPM
公理	周辺ノイズ σ_i	1 ステップ遷移 β_i
学習対象	スコア $s_\phi(\boldsymbol{x}, \sigma)$	ノイズ $\boldsymbol{\epsilon}_\phi(\boldsymbol{x}, i)$
生成	段ごとの Langevin	逆マルコフ連鎖
事前分布	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_L^2 \boldsymbol{I})$	$\mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{I})$

共通のボトルネック：密な時間離散化

定式化は違っても、NCSN も DDPM も**時間（ノイズ）を細かく刻む**ことに依存する。

帰結

サンプル生成に数百〜数千回の反復が必要になりやすい。
生成が遅く、計算コストが大きい。

問い 3.5.1

拡散モデルのサンプリングを、どう加速できるか？

補足：加速は後の章で扱う

第 9 章

より効率的なサンプラ（数値解法の改良）

第 10 章

数百ステップの教師モデルを、少ないステップの生徒へ圧縮

第 11 章

拡散に触発された原理で、少数ステップ生成器を一から学習

3.5 のまとめ

- NCSN と DDPM は、前向きの公理・損失のパラメータ化・逆過程の手続きが違う
- スコア予測とノイズ予測は、スケールを除いて同じ情報である
- 両者とも密な離散化に縛られ、サンプリングが遅い

次へ

3.6 で第 3 章全体を振り返り、第 4 章の Score SDE（連続時間）へつなぐ。